UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática
Departamento de Ciencias de la Computación
Curso: Estructura de Datos
Prof. G. A. Salinas

TAD Practica Dirigida

Se dan un serie de ejercicios resueltos de TAD y otros planteados para análisis y solución.

1. Especificación del TAD Diccionario lo cual supone que ya esta diseñado el TAD Cadena al cual pertenecen las palabras y sus significados.

TAD Diccionario

$<elem_1, elem_2, ..., elem_N> / elem_i$ { Palabra: CADENA; $<sig_1, sig_2, ..., sig_K>$ }

{ inv: $elem_i$ .palabra $< elem_{i+1}$ .palabra, $1 <= i < N$
$elem_i$ .sig_r $< elem_i$. sig_{r+1} .palabra, $1 <= i < N$, $1 <= r < K$
$elem_i$ = [palabra $< sig_1, sig_2, ..., sig_K >$], $K > 0$
}

//Constructuras		
crearDic		Diccionario
//Modificadoras		
agregarPalabraDic	Diccionario x CADENA	Diccionario
eliminarPalabraDic	Diccionario x CADENA	Diccionario
agregarSignifDic	Diccionario x CADENA	Diccionario
//Analizadoras		
numSignifDic	Diccionario x CADENA	ENTERO
signifDic	Diccionario x ENTERO	CADENA

Diccionario crearDic( )
// Inicializa y retorna un diccionario de palabras en español ¿...?
{pre: V}
{pos: crearDic = < >}

void agregarPalabraDic (Diccionario dic, CADENA pal, CADENA sig)
// Agrega palabra pal al diccionario dic y le asocia como significado sig
{pre: dic = $< elem_1, elem_2, ..., elem_N >$, $\forall$ i $elem_i$. palabra <> pal}
{pos: dic = $< elem_1, elem_2, ..., elem_j$, [pal, <sig>], $elem_{j+1}, \ldots, elem_N >$}

void eliminarPalabraDic (Diccionario dic, CADENA pal, CADENA sig)
// Elimina palabra pal del diccionario dic con todos los significados asociados
{pre: dic = $< elem_1, elem_2, ..., elem_N >$, $elem_i$. palabra = pal}
{pos: dic = $< elem_1, elem_2, ..., elem_{i-1}, elem_{i+1}, \ldots, elem_N >$}

void agregarSignifDic (Diccionario dic, CADENA pal, CADENA sig)
// Agrega significado sig a la palabra pal que se encuentra en el diccionario dic
{pre: $elem_i$ = [pal, $< sig_1, sig_2, \ldots, sig_K >$] }
{pos: $elem_i$ = [pal, $< sig_1, sig_2, \ldots$,sig, … $sig_{K+1} >$]}

ENTERO numSignifDic (Diccionario dic, CADENA pal)
// Retorna el numero de significados de la palabra pal que se encuentra en el diccionario dic
{pre: $elem_i$ = [pal, $< sig_1, sig_2, \ldots, sig_K >$] }
{pos: numSignifDic = K }

CADENA signifDic (Diccionario dic, ENTERO numSignif)
// Retorna el significado numSignif asociado a la palabra pal que se encuentra en el diccionario dic
{pre: $elem_i$ = [pal, $< sig_1, sig_2, \ldots, sig_K >$], $1 <=$ numSignif $< K$ }
{pos: signifDic = $sig_{numSignif}$ }

- Comente cada uno de los elementos del TAD.
- Void significa sin tipo, en este caso no tiene nada que ver con el lenguaje C/C++. Siendo así nota alguna relación con algún lenguaje o estructura de datos que usted conozca.
- Impleméntese en C, C++ y Java (estructurado y OO)

2. Especificación del TAD Conjunto de valores naturales.

TAD Conjunto [TD]

$\{ x_1, x_2, ..., x_N \}$

{ inv: $x_i <> x_k$, $i <> k$, $x_i \in$ al TAD TD }

//Cosntructora		
crearConjunto		Conjunto
//Destructura		
eliminarConjunto	Conjunto x TD	
//Modificadoras		
agregarDatoConjunto	Conjunto x TD	Conjunto
eliminarDatoConjunto	Conjunto x TD	Conjunto
//Analizadoras		
estaConjunto	Conjunto x TD	ENTERO
vacioConjunto	Conjunto	ENTERO
limInferiorConjunto	Conjunto	ENTERO
limSuperiorConjunto	Conjunto	ENTERO

Conjunto crearConjunto(ENTERO Li, ENTERO Ls)
// Inicializa y retorna un conjunto con un rango de valores entre Li y Ls.
{ pre: 1 <= Li <= Ls }
{ pos: crearConjunto = Li: { } :Ls }

void agregarDatoConjunto (Conjunto con, ENTERO dato)
// Agrega el elemento dato, valido, al conjunto con
{pre: con = Li: $\{ x_1, x_2, ..., x_N \}$:Ls, dato $<> x_i$, $\forall$ i, Li <= dato <= Ls }
{pos: con = Li: $\{ x_1, x_2, ..., x_N$, dato} :Ls }

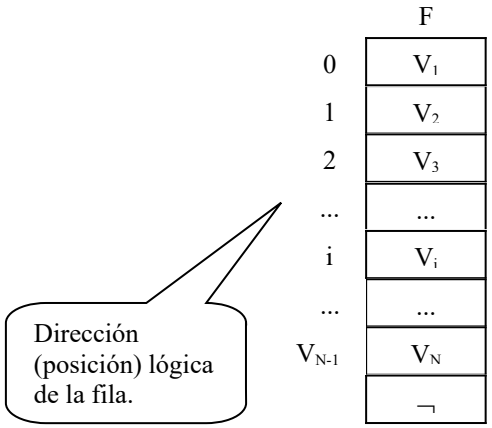
void eliminarDatoConjunto (Conjunto con, ENTERO dato)
// Elimina el elmento dato del conjunto con
{pre: con = Li: $\{ x_1, x_2, ..., x_N \}$:Ls, x_i = dato }
{pos: con = $< x_1, x_2, ..., x_{j-1}, x_{j+1}, \ldots, x_N >$ }

ENTERO estaConjunto(Conjunto con, ENTERO dato)
// Informa si el elemento dato se encuentra en conjunto.
{ pre: V}
{ pos: estaConjunto = ($\exists$ i / x_i = dato) }

TAD Fila Secuencial

3. Especificación del TAD Fila Secuencial e ENTEROS

TAD Fila



{ inv:
Todos v_i son del mismo tipo, N > 0
}

//Constructor		
crearFila		Fila
//Modificadora		
IngresarDatos	Fila x ENTERO	Fila
eliminarDatoFila	Fila x ENTERO	Fila
//Analizadoras		
buscarDatoFila	Fila x ENTERO	ENTERO
numDatosFila	Fila x ENTERO	ENTERO
mostrarDatosFila	Fila x ENTERO	ENTERO

void crearFila (ENTERO n)
//Crear una fila secuencial de N elementos
{pre: n > 0}
{pos: f = $<V_1, V_2, \ldots, V_N>$}

void mostrarDatosFila (Fila f)
// Muestra los elementos de la fila f
{pre: Fila f / n > 0}
{pos: f = $< V_1, V_2, V_3, \ldots, V_i, \ldots, V_{N-1}, V_N, >$}

void eliminarDatoFila (Fila f, ENTERO dato)
// Elimina el elemento dato de la fila F
{pre: f=< > $\vee$ f = $< V_1, V_2, V_3, \ldots, V_i, \ldots, V_{N-1}, V_N, >$ $\wedge$ dato $\in$ F}
{pos: "Fila vacia" $\vee$ Si dato = V_i $\Rightarrow$ f = $< V_1, V_2, V_3, \ldots, V_{i+1}, \ldots, V_{N-1}, >$
Si dato $\notin$ f $\Rightarrow$ f = $< V_1, V_2, V_3, \ldots, V_i, \ldots, V_{N-1}, V_N, >$
}

void buscarDatoFila (Fila f, ENTERO dato)
// Busca el elemento dato en la fila f
{pre: f=< > $\vee$ f = $< V_1, V_2, V_3, \ldots, V_i, \ldots, V_{N-1}, V_N, >$ $\wedge$ dato $\in$ f}
{pos: "Fila vacia" $\vee$ Si dato = v_i $\Rightarrow$ dato buscado = v_i $\wedge$ f = $< V_1, V_2, V_3, \ldots, V_i, \ldots, V_{N-1}, V_N, >$ }

ENTERO numDatosFila (Fila F) // Devuelve el numero de datos de F {pre: f=< > ∨ F = < V_1, V_2, V_3, …, V_i,… ,V_{N-1}, V_N, >} {pos: "Fila vacia" ∧ n=0 ∨ RETORNA = n, numero de elementos de la fila}

```
ACCION crearFila (ENTERO  N )
//Crear una fila secuencial de N elementos
    ENTERO  dato, i ← 0
    FILA F
    ABRIR ( F )
    MIENTRAS (i < N)
        LEER(dato)
        PONER (F, dato)
        i ← i + 1
    FIN_MIENTRAS
    MARCAR(F, ¬)
FIN_ACCION

ACCION  mostrarDatosFila (Fila  F)
// Muestra los elementos de la fila F
    ABRIR ( F )
    ENTERO  dato, i ← 0
    TOMAR(F, dato)
    MIENTRAS (NO ULTIMO(F))
        ESCRIBIR(dato)
        TOMAR (F, dato)
    FIN_MIENTRAS
FIN_ACCION
```

Tarea:

- Comente cada uno de los elementos del TAD.
- Void significa sin tipo, en este caso no tiene nada que ver con el lenguaje C/C++. Siendo así nota alguna relación con algún lenguaje o estructura de datos que usted conozca.
- Impleméntese en C, C++ y Java (estructurado y OO

TAD Conjunto Genérico

4. Especificación del TAD Conjunto de datos genéricos

TAD Conjunto [TD]		
{ x_1, x_2, ..., x_N }		
{ inv: x_i < > x_k, i < > k , x_i ∈ al TAD TD }		
//Constructora		
crearConjunto		Conjunto
//Modificadoras		
agregarDatoConjunto	Conjunto x TD	Conjunto
eliminarDatoConjunto	Conjunto x TD	Conjunto
//Analizadoras		
estaConjunto	Conjunto x TD	ENTERO
vacioConjunto	Conjunto	ENTERO
limInferiorConjunto	Conjunto	ENTERO
limSuperiorConjunto	Conjunto	ENTERO

```
Conjunto  crearConjunto(ENTERO Li, ENTERO Ls )
// Inicializa y retorna un conjunto con un rango de valores entre  Li y Ls.
{ pre:  1 <= Li <= Ls }
{ pos: crearConjunto = Li: { } :Ls }
```

```
void  agregarDatoConjunto ( Conjunto con, ENTERO  dato)
// Agrega el  elemento dato, valido,   al conjunto con
{pre: con  = Li: { x1, x2, ..., xN } :Ls,  dato < > xi , ∀ i,  Li <= dato <= Ls }
{pos: con  = Li: { x1, x2, ..., xN, dato} :Ls }
```

```
void  eliminarDatoConjunto ( Conjunto con, ENTERO  dato)
// Elimina el elmento dato del conjunto con
{pre: con  = Li: { x1, x2, ..., xN } :Ls,  xi  = dato }
{pos: con  = < x1, x2, ..., xj-1, xj+1, …, xN > }
```

```
ENTERO estaConjunto(Conjunto con,  ENTERO dato )
// Informa si el elemento dato se encuentra en conjunto.
{ pre:  V}
{ pos: estaConjunto = ( ∃  i / xi = dato) }
```

Tarea

- Analice y comente cada uno de los elementos del TAD
- Complete las especificaciones de las operaciones faltantes
- Agregue operaciones al TAD conjunto

Implemente en C, C++ y Java

5. Especificación de un TAD Conjunto genérico, esto es, para cualquier tipo de elemento.

6. Implemente un subprograma que calcule y retorne el conjunto intersección de dos conjuntos.

```
ACCION interConjunto(Conjunto c1, Conjunto c2, Conjunto c3)
// Devuelve el conjunto interseccion de dos conjuntos
// pre: c1  = Li1: { x1, x2, ..., xN } :Ls1,   c2  = Li2: { y1, y2, ..., yN } :Ls2
// pos: interConjunto = MIN (Li1, Li2) : { z1, z2, ..., zN }, MAX(Ls1, Ls2) /  zi ∈ c1  ∧  zi  ∈ c2
    ENTERO  i, infer, super

    infer   = MIN (limInferiorConjunto(c1),  limInferiorConjunto(c2) )
    super = MAX(limSuperiorConjunto(c1),  limSuperiorConjunto(c2) )
    c3 = CrearConjunto(Infer, Super)
    i =infer
    MIENTRAS(i  <=  super)
        SI(estaCojunto(c1, i)  Y  estaCojunto(c2, i))
            AgregarDatoConjunto(c3, i)
        FIN_SI
        i ←  i + 1
    FIN_MIENTRAS
FIN_ACCION
```

Tarea

- Analice y comente cada uno de los elementos del TAD
- Complete las especificaciones de las operaciones faltantes
- Agregue operaciones al TAD conjunto

7. Especificación de un TAD Conjunto genérico, esto es, para cualquier tipo de elemento.
8. Se desea hacer una manipulación simbólica de polinomios con las operaciones de suma, multiplicación, derivación, etc. Diseñe y especifique un TAD polinomio.
9. Se desea realizar operaciones aritméticas con números enteros muy grandes (1000 a 200,000 cifras). Diseñe y especifique un TAD Súper Entero.
10. Se desea modelar una calculadora como un objeto abstracto con 5 memorias, operaciones aritméticas básicas, borrar pantalla, mostrar valor actual, leer un valor por teclado, etc. Diseñe, especifique e implemente un TAD polinomio.

11. Implemente un subprograma que calcule y retorne el conjunto intersección de dos conjuntos.

```
ACCION interConjunto(Conjunto c1, Conjunto c2, Conjunto c3)
// Devuelve el conjunto interseccion de dos conjuntos
// pre: c1  = Li1: { x1, x2, ..., xN } :Ls1,   c2  = Li2: { y1, y2, ..., yN } :Ls2
// pos: interConjunto = MIN (Li1, Li2) : { z1, z2, ..., zN }, MAX(Ls1, Ls2) /  zi ∈ c1  ∧  zi  ∈ c2
    ENTERO  i, infer, super

    infer   = MIN (limInferiorConjunto(c1),  limInferiorConjunto(c2) )
    super = MAX(limSuperiorConjunto(c1),  limSuperiorConjunto(c2) )
    c3 = CrearConjunto(Infer, Super)
    i =infer
    MIENTRAS(i  <=  super)
        SI(estaCojunto(c1, i)  Y  estaCojunto(c2, i))
            AgregarDatoConjunto(c3, i)
        FIN_SI
        i ←  i + 1
    FIN_MIENTRAS
FIN_ACCION
```

12. Implemente un subprograma que sume dos matrices

```
ACCION sumaMatriz(Matriz m1, Matriz m2, Matriz m3)
// Devuelve la suma de dos matrices
// pre: m1.M  =  m2.M. m1.N = m2.N.las matrices tienen las mismas dimensiones
// pos: m3 = m1 + m2
    ENTERO  i =0, j=0
    MIENTRAS(i  <   numFilas(m1))
        MIENTRAS(j  <  numColumnas(m1))
            agregarDatoMatriz( m3, i, j, infoMatriz(m1, i, j)+ infoMatriz(m2, i, j) )
            j ← j + 1
        FIN_MIENTRAS
        i ←  i + 1
    FIN_MIENTRAS
FIN_ACCION
```

Tenga presente, en las soluciones 8 y 9, no existe en el algoritmo ningún compromiso con estructuras de datos sino solamente se plantea la solución para cualquier implementación que se haga de matrices. Yo podría plantear la implementación para enteros y estructura matriz con lo aprendido en el curso anterior, con la misma idea como sigue:

```
ACCION sumaMatriz(ENTERO m1[Max] [Max],  ENTERO  fila1, ENTERO  colu1, ENTERO
m2[Max] [Max],  ENTERO m3[Max] [Max])
// Devuelve la suma de dos matrices
// pre: m1.fila1  =  m2.fila1. m1.colu1 = m2.colu1.las matrices tienen las mismas dimensiones
// pos: m3 = m1 + m2
```

```
    ENTERO  i =0, j=0
    MIENTRAS(i <   fila1)
        MIENTRAS(j  <  colu1)
            m3[i][j]   ←  m1[i][j] + m2[i][j]
            j ← j + 1
        FIN_MIENTRAS
        i ←  i + 1
    FIN_MIENTRAS
FIN_ACCION
```

¿Qué dimensión tiene la matriz m3?
¿Qué hago para mostrar los elementos de la matriz m3, m2 y m1?
¿El subprograma es una función o un procedimiento? ¿porque?
Implemente en C, C++ y Java

13. Una agenda es una estructura ordenada en la cual se asocia un teléfono y una dirección domiciliaria con un nombre y un apellido y edad, las consultas se pueden a través de los apellidos, nombre, teléfonos, etc. Diseñe, especifique e implemente un TAD agenda.
14. En la FISI se maneja la información académica de cada uno de los estudiantes (código, nombre, escuela a la que pertenece y la lista de cursos que se ha matriculado con sus respectivas notas). Diseñe, especifique e implemente un TAD correspondiente.
15. Utilizando los TAD Diccionario y Cadena, desarrolle un subprograma que dados una palabra y un significado, informe si en el diccionario se encuentran relacionados.
16. Utilizando los TAD Diccionario y Cadena, desarrolle un subprograma que, dados dos palabras, informe si son sinónimos (si comparten al menos un significado).
17. Utilizando los TAD Diccionario y Cadena, desarrolle un subprograma que dados dos palabras informes el numero d significados que comparten, también debe informar si no comparten nada.
18. Utilizando el TAD Matriz, desarrolle un subprograma que calcule y retorne la inversa, la traspuesta de una matriz.
19. Utilizando el TAD Matriz, desarrolle un subprograma que informe si una matriz es un cuadrado mágico.
20. Implemente el TAD Conjunto en C.
21. Implemente el TAD vector en C.
22. Implemente el TAD Conjunto en C++.
23. Implemente el TAD vector en C++.
24. Implemente el TAD Conjunto en Java.
25. Implemente el TAD vector en Java.
26. Implemente un TAD que haya implementado usted diferente tratado aqui.